

---

# Prisfastsættelse og nøgletal for konverterbare obligationer

## Kapitel 7

---

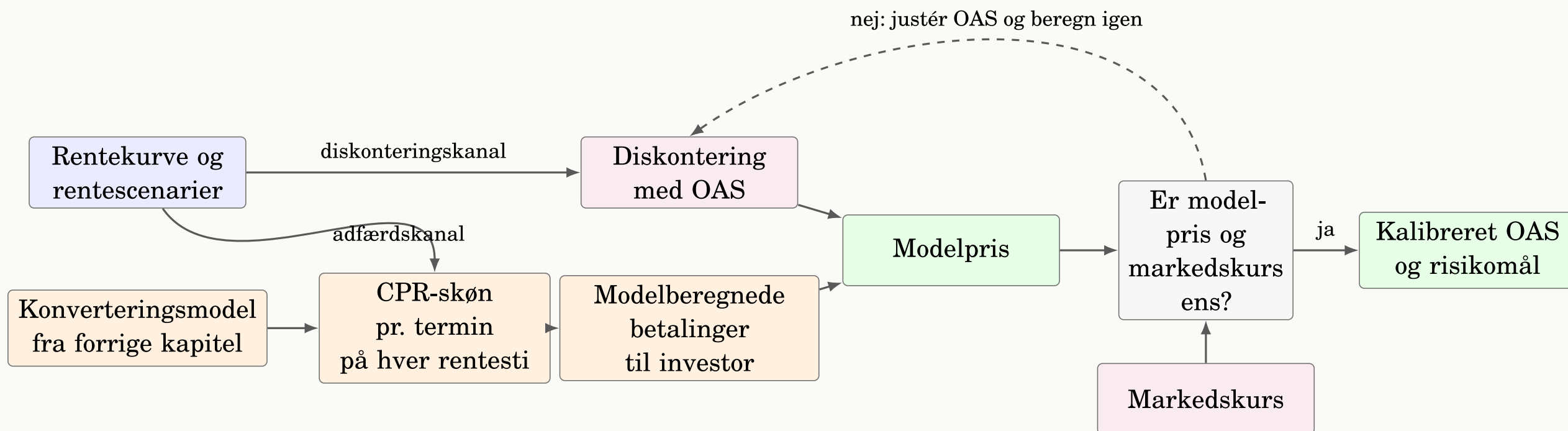
# Hvad er de usikre betalinger værd?

Kapitel 6 beregnede en betalingsrække for hver rentesti. Her diskonterer vi betalingerne på hver sti og samler dem til en modelpris.

1. Betalinger på rentestier → modelpris.
2. Konverteringsret → optionsværdi og OAS.
3. Fire forskellige stød → pris og renterisiko.

Renteudviklingen ændrer både låntagers indfrielse og investorens diskontering.

# Renten påvirker både betaling og diskontering



Følg rentens to veje frem til modelprisen og derefter OAS-kalibreringen.

# Værdiansæt hver rentesti for sig

På sti  $m$  modtager investor  $CF_t^{(m)}$  ved termin  $t$ :

$$P^{(m)} = \sum_{t=1}^T DF_t^{(m)} CF_t^{(m)}.$$

- $DF_t^{(m)}$ : diskonteringsfaktor fra termin  $t$  til i dag.
- $T$ : antal fremtidige terminer;  $M$ : antal rentestier.
- Betaling og diskonteringsfaktor skal høre til **samme sti**.

# Prisningsvægte samler stiernes værdier

$$P_{\text{model}} = \sum_{m=1}^M \pi_m P^{(m)}, \quad \pi_m \geq 0, \quad \sum_m \pi_m = 1.$$

Vægte og diskonteringsfaktorer kommer fra samme prisningsmodel.

I en arbitragefri model kan vægtene fortolkes som risikoneutrale sandsynligheder. De er ikke nødvendigvis prognoser for faktiske renteforløb.

# To kvartaler og to mulige betalingsrækker

Undervisningsantagelser: restgæld 100, kvartalskupon 1,25 og udløb efter to kvartaler. Ingen varsler, omkostninger eller ekstra diskonteringspænd.

| Sti                  | Vægt | $CF_1$ | $CF_2$ | $DF_1$ | $DF_2$ |
|----------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| A: tidlig indfrielse | 0,50 | 101,25 | 0      | 0,990  | 0,985  |
| B: ordinært udløb    | 0,50 | 1,25   | 101,25 | 0,990  | 0,975  |

På A falder renten og lånet indfries; på B stiger renten og lånet fortsætter.

# Modelprisen bliver 100,10

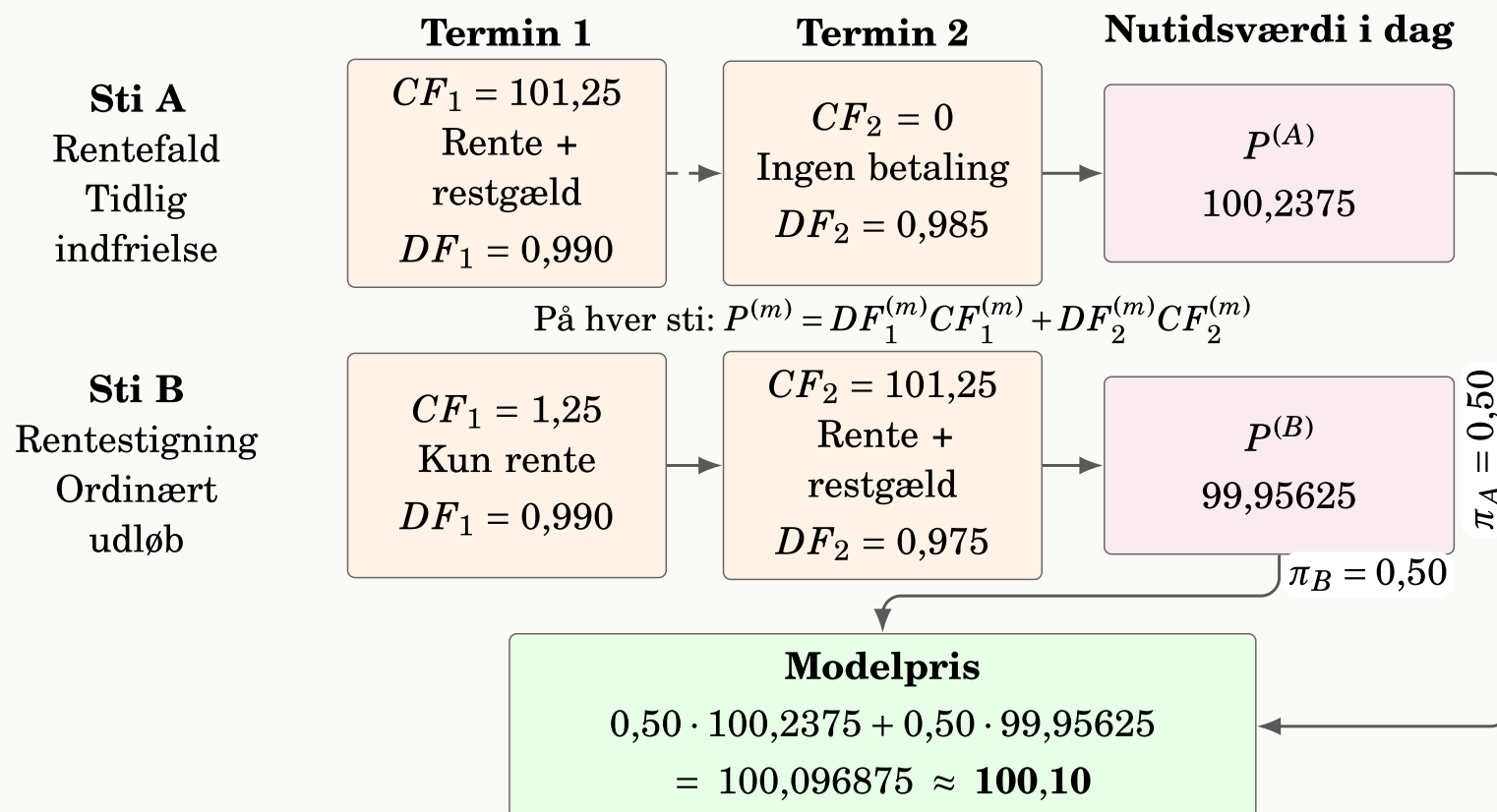
$$P^{(A)} = 0,990 \cdot 101,25 = 100,2375,$$

$$\begin{aligned} P^{(B)} &= 0,990 \cdot 1,25 + 0,975 \cdot 101,25 \\ &= 99,95625. \end{aligned}$$

$$P_{\text{model}} = 0,50P^{(A)} + 0,50P^{(B)} = 100,096875.$$

Prisen er pr. 100 nominel.

# Fra to stiværdier til én pris



Beregn langs hver sti, før stiværdierne vægtes sammen.



---

# Gennemsnit hver for sig giver den forkerte pris

Gennemsnitlig betaling  $\times$  gennemsnitlig diskonteringsfaktor giver her

$$0,990 \cdot 51,25 + 0,980 \cdot 50,625 = 100,35.$$

Den korrekte modelpris er 100,10: betalingernes samvariation med renterne betyder noget.

Gitter/PDE kan beregne baglæns; Monte Carlo samler mange simulerede stiværdier. Begge skal bevare historikkens betydning for betalingerne.

---

# Låntager er lang en call-option; investor er kort

Låntager kan indfri til kurs 100 på bestemte terminer.

- Rentefald gør den gamle kupon mere attraktiv for investor.
- Samtidig bliver indfrielse mere attraktiv for låntager.
- Køb over 100 kan give tab ved pariindfrielse.
- Pengene skal ofte geninvesteres til en lavere rente.

---

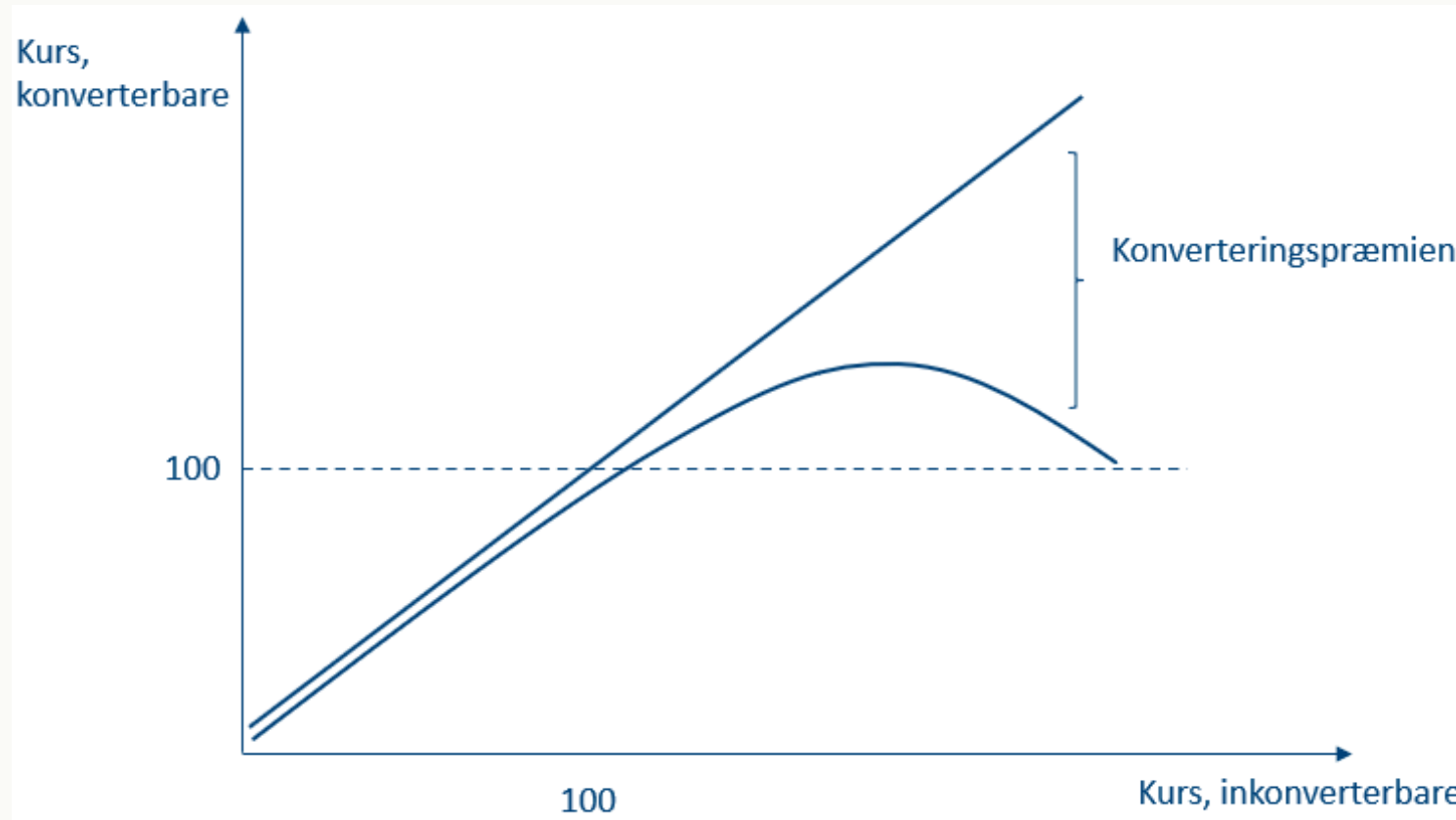
# Kurs 100 er ikke et mekanisk loft

Konverterbare obligationer kan handle over pari, fordi konvertering kan blive forsinket af:

- omkostninger, skat og opsigelsesvarsler,
- rådgivning, træghed og forskellige låntagergrupper,
- værdien af at vente med at bruge retten.

Kurven flader gradvist ud, når konvertering bliver mere sandsynlig.

# Konverteringsretten begrænser kursstigningen



Vandret: inkonverterbar kurs. Lodret: konverterbar kurs. Afstanden viser optionsværdien.

# Optionsværdien er forskellen mellem to sammenlignelige priser

$$V_{\text{call}} = P_{\text{inkonv}} - P_{\text{konv}}, \quad P_{\text{konv}} = P_{\text{inkonv}} - V_{\text{call}}.$$

Sammenlign samme kupon, ordinære afdrag og udløb, med samme referencekurve, spænd og kurskonvention.

Optionsværdien måles i **kurspoint**. Modellen beregner betalingerne direkte; værdiforskellen fortolkes bagefter som optionens værdi.

# Høje kuponer giver større optionsværdi

Nykredit, 11. oktober 2024. Kilde: Vitec Scanrate.

| Serie   | Konv.  | Inkonv. | Call, point | Call/konv. |
|---------|--------|---------|-------------|------------|
| 6% 2053 | 103,07 | 145,35  | 42,28       | 41,0%      |
| 5% 2053 | 102,09 | 131,74  | 29,65       | 29,0%      |
| 1% 2053 | 79,91  | 85,25   | 5,34        | 6,7%       |

Lavkuponoptionen er længere ude af pengene: der kræves typisk et større rentefald.

# 5% NYK 2053: et særskilt modelgrundlag

11. oktober 2024, Vitec Scanrate. Begge værdier inkluderer vedhængende rente.

$$V_{\text{call}} = 131,01 - 102,09 = 28,92.$$

|                  | Konverterbar | Inkonverterbar |
|------------------|--------------|----------------|
| Kronevarighed    | 1,43         | 15,50          |
| Kronekonveksitet | -2,92        | 2,79           |

131,01 her og 131,74 før er **separate modeludtræk**. Optionsværdierne 28,92 og 29,65 skal holdes adskilt.

# Tre kurver har tre roller

| Kurve                | Notation                         | Rolle                               |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Prisningskurve       | $z_{t,\tau}^{\text{swap}}$       | Reference for model og diskontering |
| Refinansieringskurve | $z_{t,\tau}^{\text{refi}}$       | Låntagers alternative finansiering  |
| Diskontering med OAS | $z_{t,\tau}^{\text{swap}} + OAS$ | Tilpasning til markedskurs          |

$t$  er tidspunkt;  $\tau$  er løbetid. Kurvevalget skal oplyses, før spænd sammenlignes.



# Debitorspænd ændrer låntagers alternativ

$$z_{t,\tau}^{\text{refi}} = z_{t,\tau}^{\text{swap}} + s_t^{\text{debitor}}.$$

Samme debitorspænd lægges her til alle løbetider på tidspunkt  $t$ .

$$s^{\text{debitor}} \uparrow \Rightarrow \textit{Gain} \downarrow \Rightarrow \textit{CPR} \downarrow.$$

Låntager refinansierer gennem realkreditobligationer og kan normalt ikke låne direkte til swaprenten.

# OAS får modelprisen til at ramme markedskursen

$$P_{\text{model}}(OAS) = \sum_m \pi_m \sum_t DF_t^{(m)}(OAS) CF_t^{(m)}.$$

Find det konstante spænd, der opfylder

$$P_{\text{model}}(OAS) = P_{\text{market}}.$$

Konverteringsretten er allerede indarbejdet i betalingerne. Modelpris og markedskurs skal have samme prisgrundlag.

---

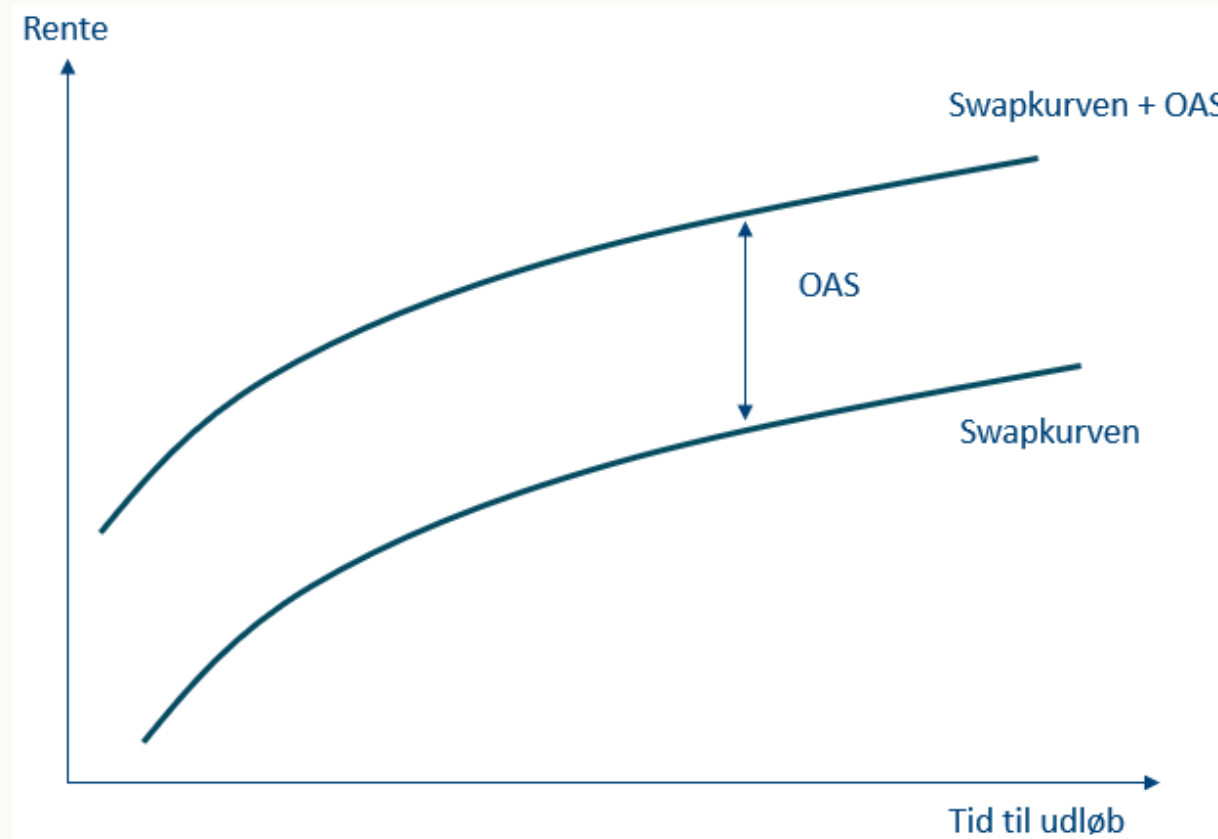
# Kalibrér OAS med betalingerne fastholdt

1. Fastlæg referencekurve, rentestier og øvrige modelinput.
2. Beregn forventede betalinger på hver sti.
3. Læg et foreløbigt OAS til diskonteringen.
4. Justér, til modelpris og markedskurs er ens.

For høj modelpris → højere OAS. For lav modelpris → lavere OAS.

Betalinger, rentestier og øvrige forudsætninger ændres ikke under kalibreringen.

# OAS flytter diskonteringskurven



Et konstant spænd lægges til alle løbetider. Højere OAS giver lavere nutidsværdi.

# OAS er modelafhængigt

Debitorspænd → refinansiering → Gain → CPR.

OAS → diskonteringsfaktorer → modelpris.

OAS kan afspejle kreditrisiko, likviditet, udbud, efterspørgsel og modelfejl. Fortolkningen som ekstra compensation gælder **givet modellen og referencekurven**.

Et almindeligt PV-spænd fra kapitel 3 lægges på en fast betalingsrække. Her beregnes betalingerne på rentestier med låntagernes indfrielse; derfor afhænger OAS også af rente- og konverteringsmodellen.

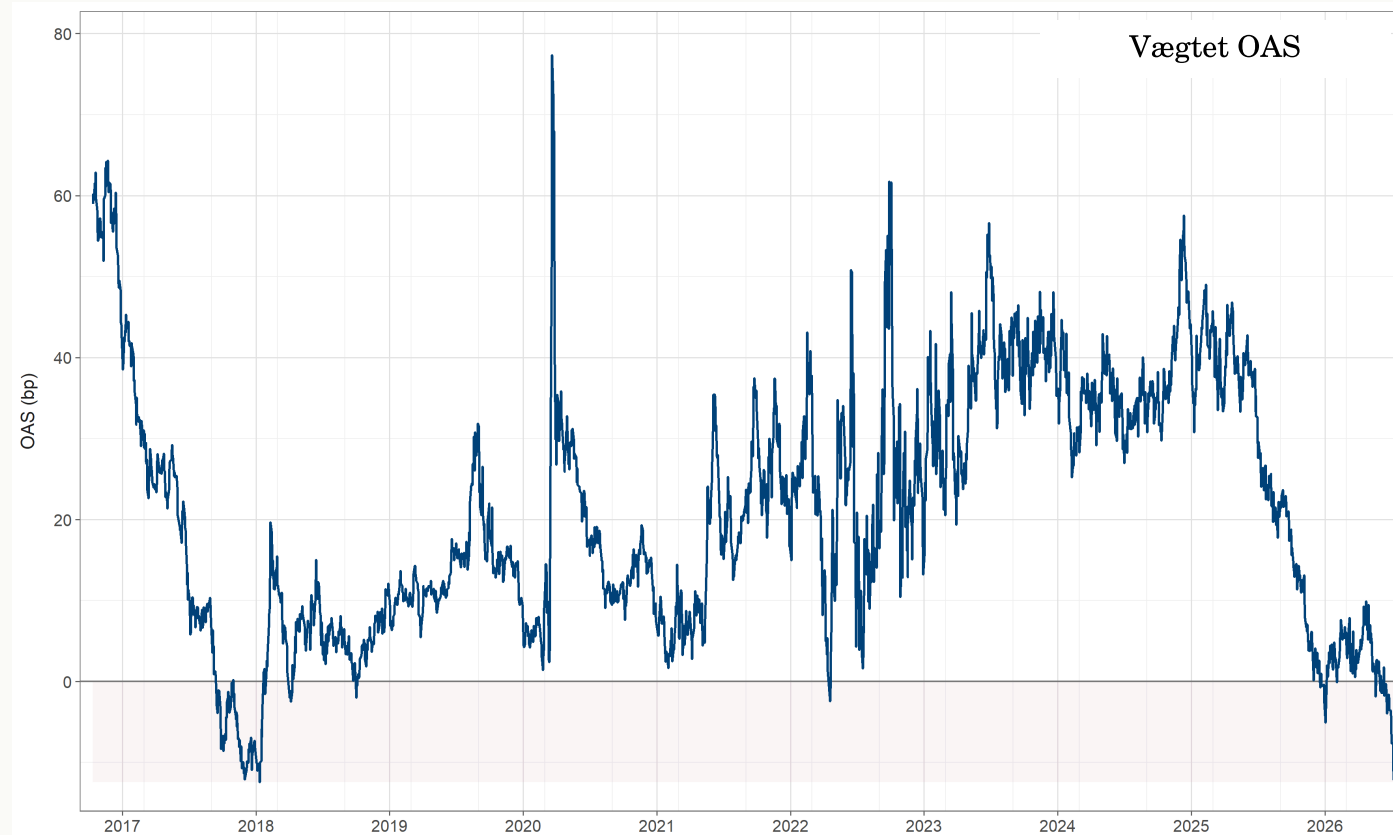
# Én pris bestemmer ikke både CPR og OAS

Illustrativ premium-obligation: modelpris 105, markedskurs 101.

| Fasthold | Justér     | Mulig vej til kurs 101   |
|----------|------------|--------------------------|
| CPR      | OAS        | Højere diskonteringspænd |
| OAS      | Prepayment | Mere pariindfrielse      |

En prisningskonsistent konverteringsantagelse er ikke i sig selv en prognose for faktiske indfrielse.

# OAS-indekset følger et marked i forandring



Vægtet OAS, 2017–medio 2026. Store serier får større vægt; sammensætningen ændres. Kilde: Vitec Scanrate.

---

## 2017–2020: OAS falder og springer kortvarigt op

**2017–2019:** Indekset falder og ligger periodevis under nul. Det viser høje kurser relativt til modellen ved OAS nul; figuren viser ikke, hvad der drev bevægelsen.

Negativt OAS betyder en høj pris relativt til modellen ved  $OAS = 0$ ; risikoen er stadig til stede.

**Foråret 2020:** Indekset springer op og falder igen senere på året. Nationalbanken beskriver samtidig kortvarigt svagere likviditet i dansk realkredit. Det kan forklare en del af bevægelsen.



---

# 2021–første halvår 2025: lavkuponer bliver længere

Stigende renter → lavkuponer langt under 100 → mindre sandsynlig pariindfrielse → længere forventet løbetid.

Investor får mere renterisiko i den eksisterende beholdning.

Indekset stiger fra 2021 med store udsving. Ændret volatilitet, likviditet og efterspørgsel kan også spille ind; figuren fordeler ikke virkningerne.

---

# Fra sommeren 2025: OAS falder igen

Indekset falder og ligger omkring eller under nul i dele af 2026. Det viser, at de omfattede obligationer blev dyrere relativt til leverandørens model.

Udbud og efterspørgsel kan have bidraget, men figuren indeholder ikke mængdedata, der dokumenterer årsagen.

# Fire stød flytter forskellige dele af modellen

| Stød         | Det ændrede input                  | Kanal                      |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|
| Rente        | Reference- og refinansieringskurve | Betalinger og diskontering |
| CPR          | Indfrielsesrate direkte            | Betalinger                 |
| Debitorspænd | Kun refinansieringskurve           | Gain → CPR → betalinger    |
| OAS          | Kun investors spænd                | Diskontering               |

Startpulje og øvrige parametre fastholdes. OAS er fast undtagen ved OAS-stød.

# Varighed kræver genberegkede betalinger

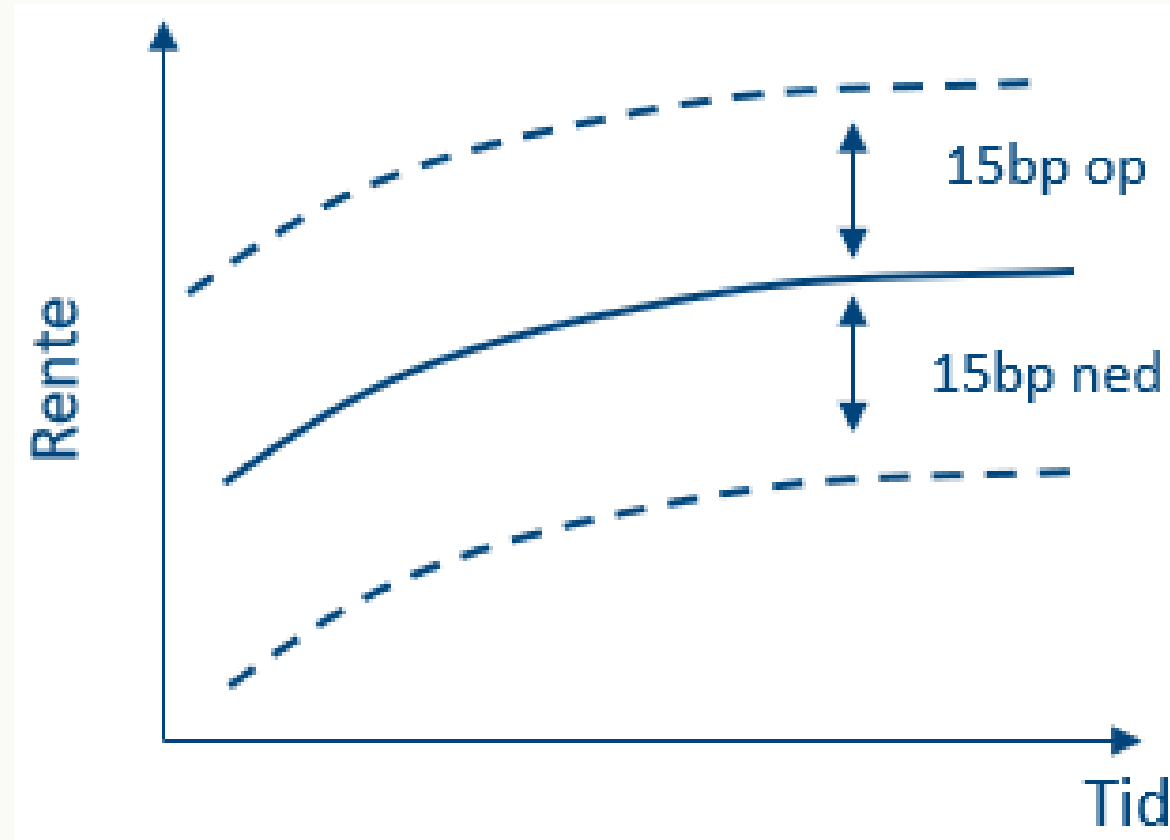
Ved rentestød beregnes CPR og betalinger igen. Det kalibrerede OAS holdes fast.

Det er et stød til reference- og refinansieringskurven. En ændring i obligationens egen effektive rente med faste betalinger er et andet regnestykke.

$$KV \approx -\frac{P_0(+\Delta y) - P_0(-\Delta y)}{2\Delta y \cdot 100}, \quad PVBP = \frac{KV}{100}.$$

- $\Delta y$  er decimalrente; 15 bp = 0,0015.
- KV: kurspoint pr. procentpoint; PVBP: kurspoint pr. bp.
- KV svarer til  $d$  og PVBP til BPV i kapitel 4.

# Et parallelt rentestød bevarer kurvens form



Hele swapkurven flyttes 15 bp op eller ned.

# 5% NYK 2053 har KV omkring 1,43

15 bp stød

Modelpris

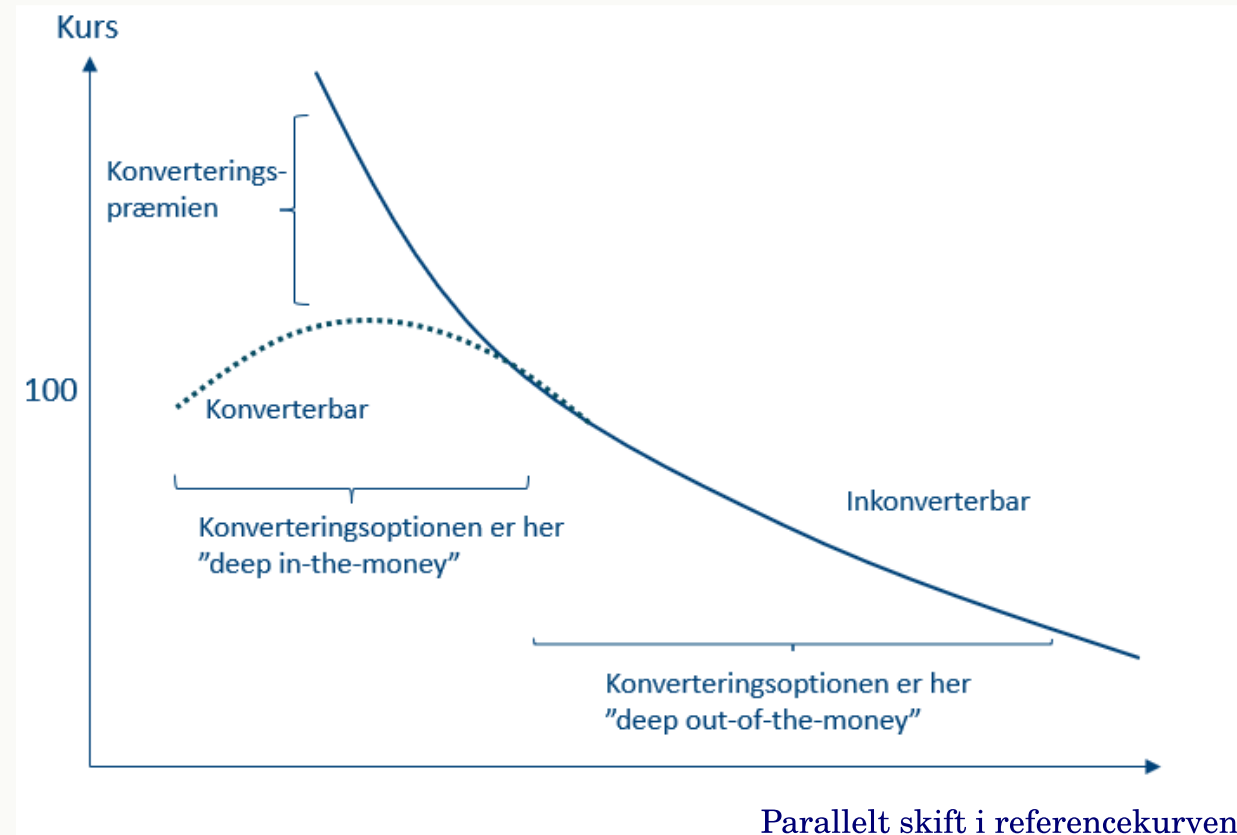
|     |        |
|-----|--------|
| Op  | 101,84 |
| Ned | 102,27 |

$$KV \approx -\frac{101,84 - 102,27}{2 \cdot 0,0015 \cdot 100} = 1,43.$$

PVBP  $\approx$  0,0143. Den inkonverterbare række har KV = 15,50.

Lav KV skyldes ændrede betalinger; renterisikoen er ikke forsvundet.

# Prisens hældning kan vende ved lave renter



Vandret akse: parallelskift i referencekurven, ikke obligationens effektive rente.

---

# Negativ varighed og negativ konveksitet er forskellige

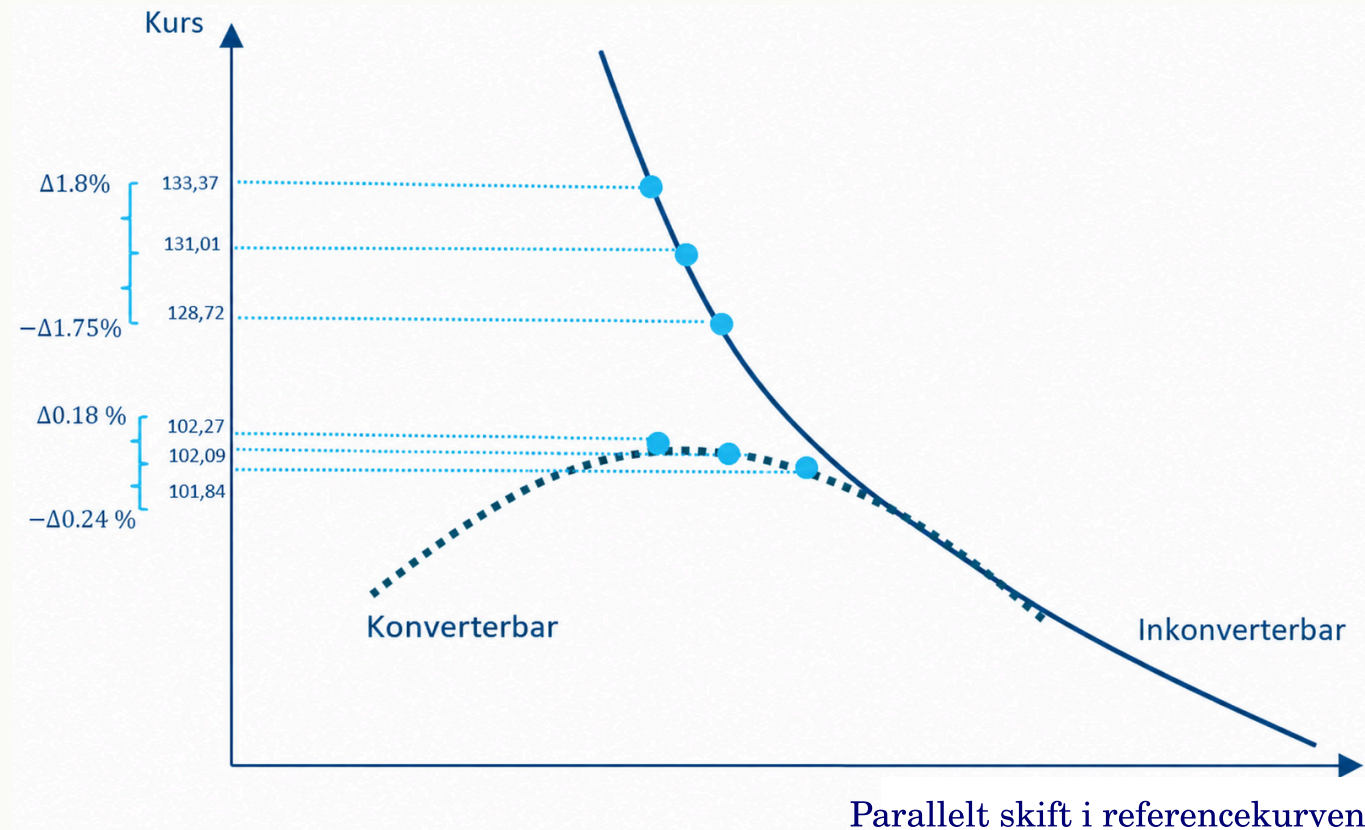
**Negativ varighed:** Et lille rentefald sænker prisen. Fremrykket pariindfrielse dominerer den gunstigere diskontering.

**Negativ konveksitet:** Kurven krummer nedad. Gevinsten ved rentefald begrænses, mens tabet ved rentestigning kan være større.

En obligation kan have positiv varighed og negativ konveksitet samtidig.



# Samme rentestød kan give forskellig gevinst og tab



Skematisk kurve med eksemplets kursniveauer ved  $\pm 15$  bp. De præcise ændringer beregnes særskilt.

# Konveksitet korrigerer varighedsapproximationen

$$\Delta P \approx -KV \Delta y_{pp} + \frac{1}{2} C_{VX_{KR}} (\Delta y_{pp})^2.$$

Her er 15 bp = **0,15 procentpoint**.

| Betalingsrække | KV    | Kronekonveksitet | 15 bp ned | 15 bp op |
|----------------|-------|------------------|-----------|----------|
| Konverterbar   | 1,43  | -2,92            | +0,18     | -0,25    |
| Inkonverterbar | 15,50 | 2,79             | +2,36     | -2,29    |

De sidste to kolonner er kurspoint.

# Kurspoint bliver procent ved at dividere med startkursen

$$\text{Relativ \u00e6ndring} = 100 \frac{\Delta P}{P_0}.$$

|                | Startkurs | 15 bp ned | 15 bp op |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| Inkonverterbar | 131,01    | +1,80%    | −1,75%   |
| Konverterbar   | 102,09    | +0,18%    | −0,24%   |

Eksempel:  $100 \cdot 2,3564/131,01 \approx 1,80\%$ . Brug uafrundede mellemregninger.

# CPR-forsøget erstatter modellens adfærd med faste rater

Beregningsdato: 4. september 2026. Manuelt indlæste kalibreringskurser, ekskl. vedhængende rente:

| Serie       | ISIN         | Kurs    |
|-------------|--------------|---------|
| NYK 6% 2053 | DK0009540122 | 105,825 |
| NYK 1% 2050 | DK0009522815 | 76,750  |

Efter kalibreringen pålægges konstante **årlige** CPR-rater. Kurver og OAS er faste; OAS genkalibreres ikke.

# Årlig CPR skal omregnes til kvartaler

$$CPR_{\text{kvartal}} = 1 - (1 - CPR_{\text{år}})^{1/4}.$$

Årlig CPR på 10% svarer til cirka 2,60% pr. kvartal.

Forsøgets årlige satser er 0%, 2%, 5%, 10% og 20%. De kan ikke indsættes direkte som kvartalsrater fra kapitel 6.

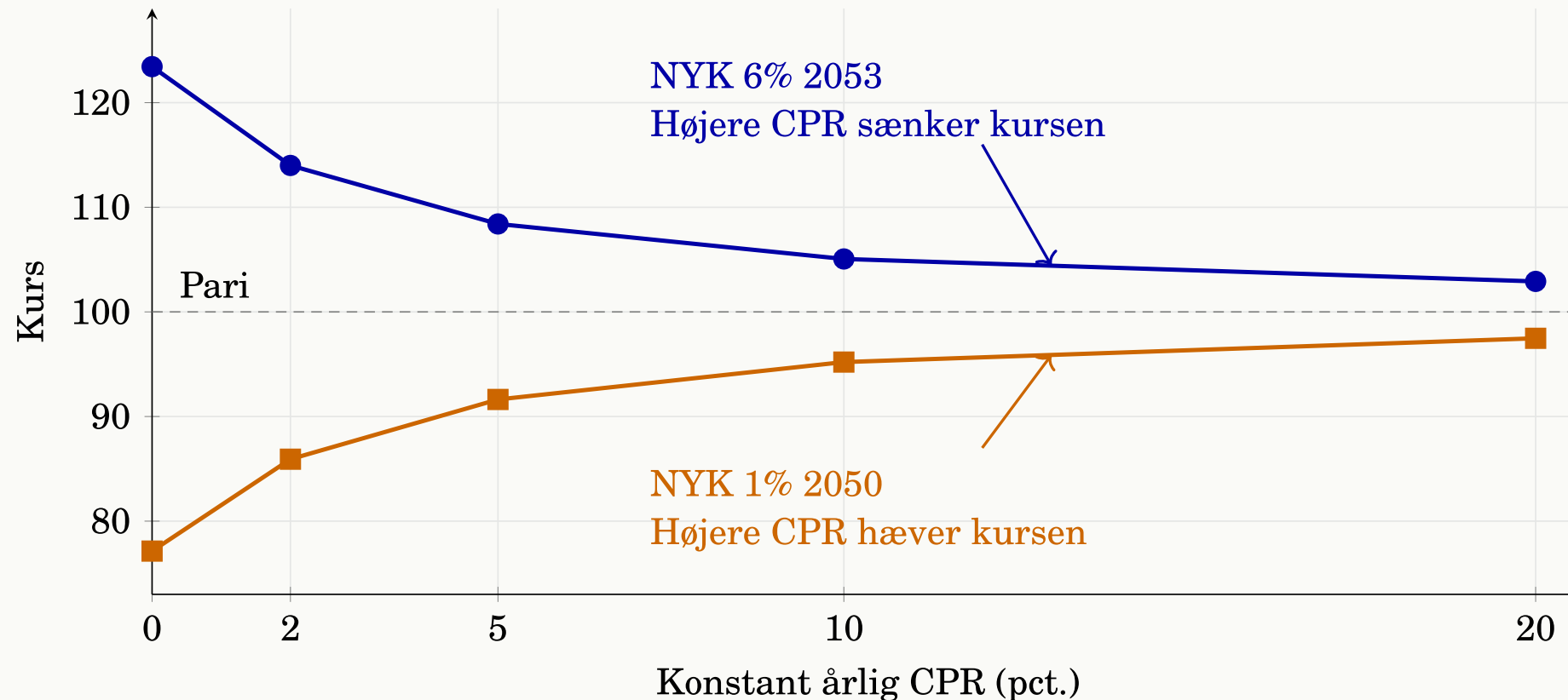
# Højere CPR sænker KV i begge serier

Modelberegning 4. september 2026.

| Årlig CPR | 6%: kurs | 6%: KV | 1%: kurs | 1%: KV |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| 0%        | 123,44   | 11,45  | 77,14    | 7,41   |
| 2%        | 114,00   | 6,75   | 85,92    | 5,00   |
| 5%        | 108,41   | 3,99   | 91,63    | 3,26   |
| 10%       | 105,06   | 2,34   | 95,20    | 2,03   |
| 20%       | 102,91   | 1,27   | 97,48    | 1,16   |

KV er kurspoint pr. procentpoint med **CPR og OAS fastholdt under rentestødet.**

# Samme CPR-stød giver modsatte pris effekter



Mere pariindfrielse sænker højkuponens kurs og løfter lavkuponens kurs. Modelberegning 4. september 2026.

---

# Underpariresultatet forudsætter indfrielse til pari

For højkuponen mister investor attraktive fremtidige kuponer.

For lavkuponen er tidligere betaling af 100 mere værd end de betalinger, den erstatter.

NYK 1% 2050 har **delivery option slået fra**, så forsøget isolerer pariindfrielse. I praksis kan låntager købe obligationer tilbage under pari. NYK 6% bruger standardindstillingen.



# Et højere debitorspænd kan hæve højkuponens pris

Fast swapkurve og OAS; refinansieringskurven flyttes. CPR beregnes igen.

$$s^{\text{debitor}} \uparrow \Rightarrow \textit{Gain} \downarrow \Rightarrow \textit{CPR} \downarrow.$$

Investor får større sandsynlighed for at beholde den høje kupon.

For en lavkupon langt under pari kan effekten være lille: billigere refinansiering kan stadig være uattraktiv.

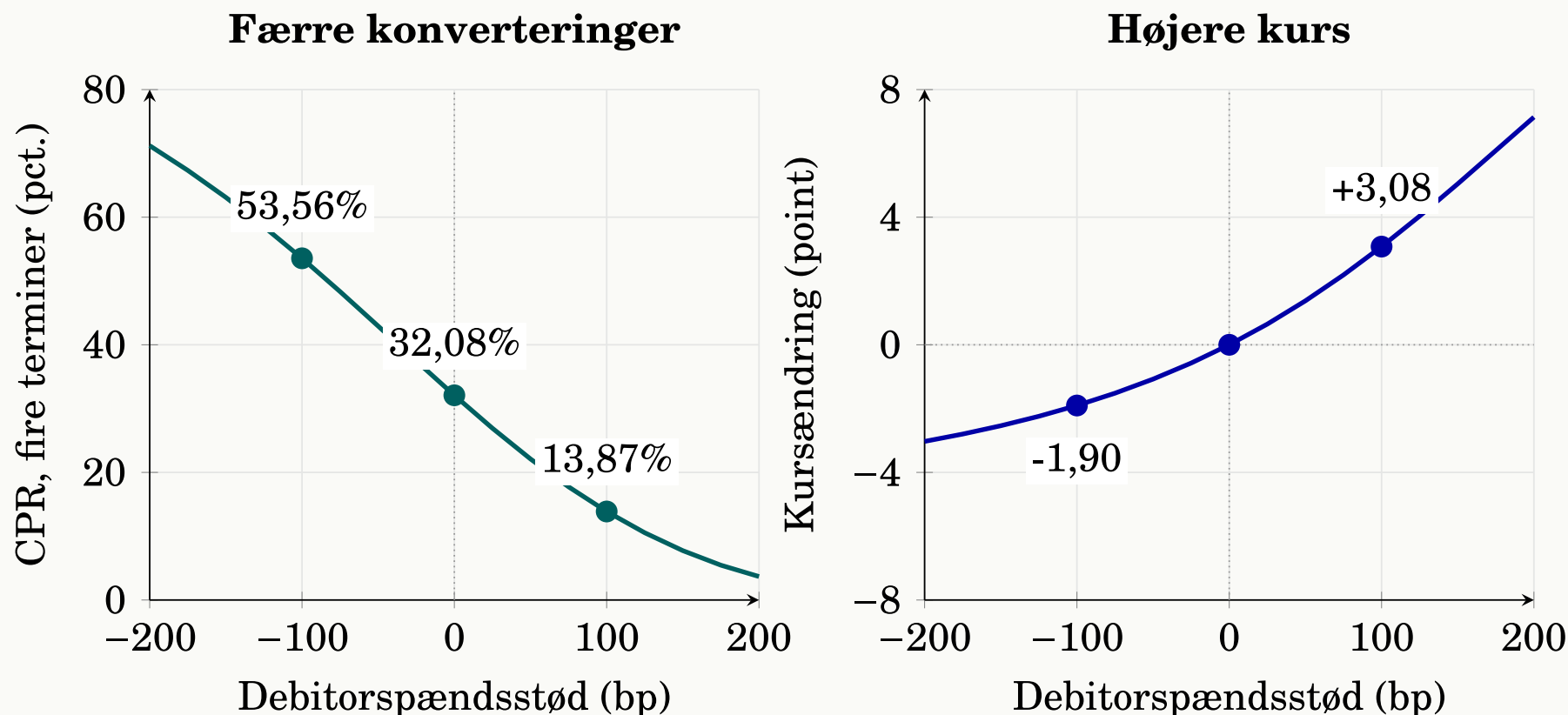
# Debitorspænd: store stød giver asymmetriske kursændringer

NYK 6% 2053, 4. september 2026. Startkurs 105,825.

| Stød    | CPR, fire terminer | Kurs   | Ændring, point |
|---------|--------------------|--------|----------------|
| –100 bp | 53,56%             | 103,92 | –1,90          |
| 0 bp    | 32,08%             | 105,83 | 0,00           |
| +100 bp | 13,87%             | 108,90 | +3,08          |

CPR er her modellens samlede rate over de første fire fremtidige terminer.

# Dyrere refinansiering mindsker konverteringen



Fra 0 til +100 bp: CPR falder til 13,87%, og kursen stiger 3,08 point. Modelberegning 4. september 2026.

---

# OAS-forsøget har sin egen kalibrering

Rentestier, refinansiering og betalinger fastholdes. Kun investors diskonteringsspænd ændres.

NYK 6% 2053 kalibreres igen til 105,825 med indfrielse via markedskursopkøb slået fra.

Forsøget kan derfor ikke behandles som endnu en kolonne i debitorspændsforsøget. Inden for forsøget er højere OAS → lavere pris.

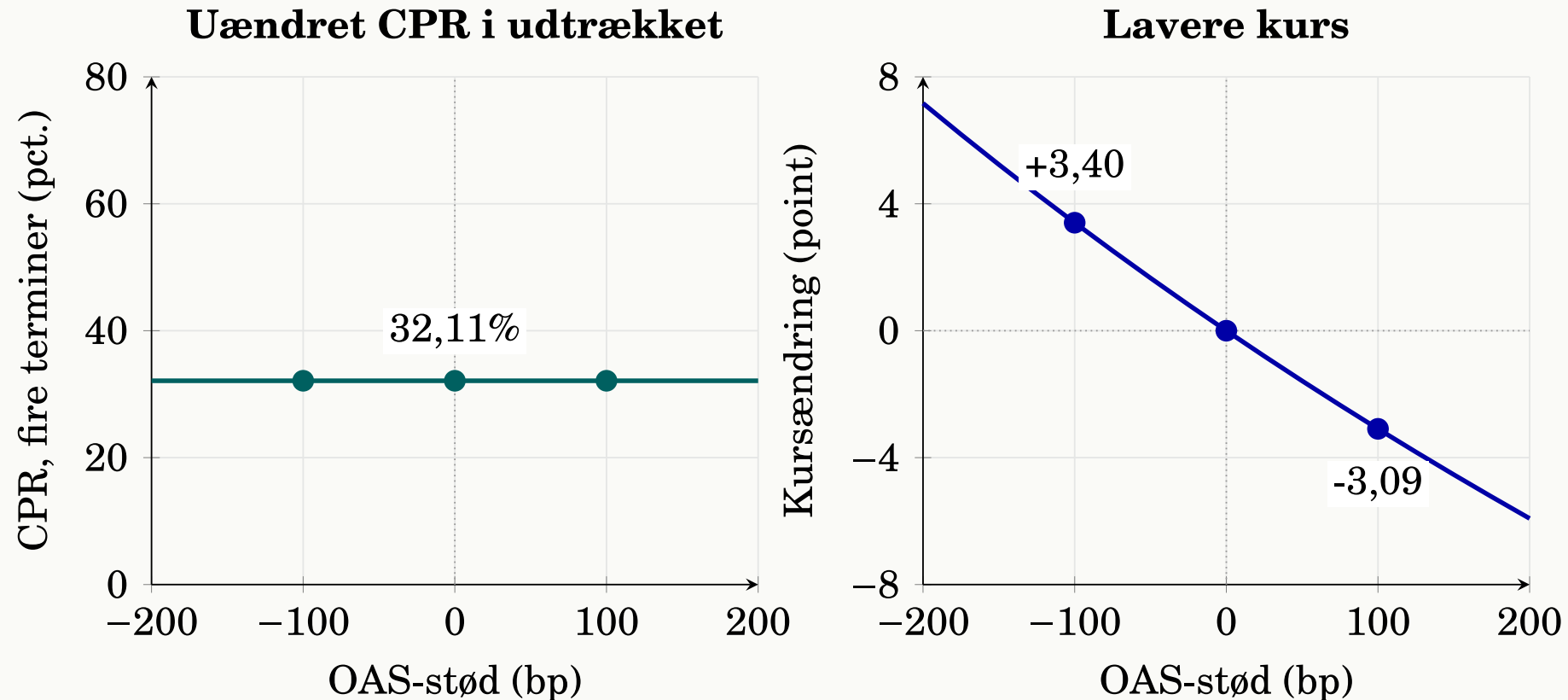
# OAS: samme betalinger får en anden nutidsværdi

NYK 6% 2053, 4. september 2026.

| Stød    | CPR, fire terminer | Kurs   | Ændring, point |
|---------|--------------------|--------|----------------|
| –100 bp | 32,11%             | 109,23 | +3,40          |
| 0 bp    | 32,11%             | 105,83 | 0,00           |
| +100 bp | 32,11%             | 102,73 | –3,09          |

OAS-risk/spread-risk her er samlede ændringer ved store stød, ikke en lokal varighed eller ændring pr. bp.

# OAS ændrer prisen gennem diskontering



Samme akser som debitorspændsfiguren: CPR er konstant, og prisen falder med OAS.  
Modelberegning 4. september 2026.

---

# Spørg altid, hvor ændringen sættes ind

- Rente: nye betalinger **og** ny diskontering.
- CPR: indfrielse ændres direkte.
- Debitorspænd: låntagers alternativ ændres, så CPR genberegnes.
- OAS: samme betalinger diskonteres anderledes.

Kapitel 8 undersøger investorens faktisk opnåede afkast over en horisont.

## Opgave 7.1: beregn modelprisen

| Sti | Vægt | Betaling 1 | Betaling 2 | DF 1  | DF 2  |
|-----|------|------------|------------|-------|-------|
| A   | 0,40 | 13,05      | 89,3025    | 0,990 | 0,985 |
| B   | 0,60 | 5,21       | 97,2405    | 0,990 | 0,975 |

Beregn stiværdier og modelpris med mindst fire decimaler i mellemregningerne. Sammenlign med metoden, der først gennemsnitsberegner betalinger og faktorer hver for sig.

Hvorfor skal betaling og faktor høre til samme sti? Er 0,40 en prognosesandsynlighed?



## Opgave 7.2: konverteringsretten i tre scenarier

Næste termin: rente 4 pr. 100 oprindelig nominel, ingen ordinære afdrag; diskonteringsrente 2%.

| Scenarie     | Vægt | CPR | Værdi pr. 100 fortsættende nominel |
|--------------|------|-----|------------------------------------|
| Højere rente | 0,30 | 0%  | 94                                 |
| Mellemste    | 0,40 | 0%  | 100                                |
| Lavere rente | 0,30 | 30% | 108                                |

Beregn betaling og fortsættende værdi ved lavere rente. Beregn priser med og uden den ekstraordinære pariindfrielse og forskellen. Alle øvrige input fastholdes.

## Opgave 7.3: find et OAS-interval

Årlige betalinger er 6, 6 og 106; årlige nul kuponrenter er 2,0%, 2,2% og 2,4%.

$$P(s) = \frac{6}{1,020 + s} + \frac{6}{(1,022 + s)^2} + \frac{106}{(1,024 + s)^3}.$$

Beregn  $P(0)$  og  $P(0,005)$ . Indkreds OAS ved markedskurs 109,50, og beskriv en mere præcis kalibrering.

Hvorfor kan ændret CPR give et nyt OAS? Forklar forskellen til debitorspænd, kreditrisiko og negativt OAS.

## Opgave 7.4: mål risiko fra modelpriser

Flad 3%-kurve, OAS = 0, poolfaktor 1; adfærdsbestemt CPR og øvrige input faste.

|        | NYK 6% 2053 | NYK 1% 2050 |
|--------|-------------|-------------|
| $P_0$  | 104,91238   | 78,00841    |
| -15 bp | 104,97581   | 78,97836    |
| +15 bp | 104,80074   | 77,04093    |

Beregn KV og PVBP. Brug  $h = 0,15$  procentpoint til

$$C_{VX_{KR}} = \frac{P_0(-h) + P_0(+h) - 2P_0}{h^2}.$$

## Opgave 7.4: fortolk risikoen

- Forklar valget af  $h = 0,15$  frem for 0,0015.
- Sammenlign de to obligationers renterisiko.
- Forklar lavere varighed og negativ konveksitet for højkuponen.
- Er negativ konveksitet det samme som negativ varighed?

Frivilligt: Approksimér kursændringen ved  $\pm 50$  bp. Hvorfor kan en fuld modelkørsel give et andet resultat?

---

## Opgave 7.5: CPR, pari og KV

Brug CPR-tabellen fra 4. september 2026.

1. Omregn 10% årlig CPR til kvartal og 5% kvartalsvis CPR til år.
2. Beregn begge kursændringer fra 2% til 10% årlig CPR.
3. Forklar fortegnene og faldet i KV.
4. Hvad betyder fast CPR under KV-beregningen?
5. Hvorfor er delivery option slået fra for lavkuponen? Er pariindfrielse under 100 en adfærdsprognose?

---

## Opgave 7.6: adfærd eller diskontering?

Brug tabellerne for debitorspænd og OAS.

- Sammenlign CPR og kursændring ved +100 bp i hvert forsøg.
- Forklar, hvad der ændres, og hvad der holdes fast.
- Hvorfor kan debitorspænd have lille effekt på en lavkupon?
- Sammenlign +100 og –100 bp: symmetri og lokal varighed?
- Dokumenterer uændret CPR over fire terminer uændrede betalinger over hele løbetiden?  
Hvilket output kræver kontrollen?